

COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUIL VULCAN” BEIUȘ
CONCURSUL DE MATEMATICĂ „ȘTEFAN MUSTA”
EDIȚIA XXX - 05.04.2025
CLASA a XI -a ➡ Barem de corectare

1	Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2 R$. a) Verificați relația $A^2 - Tr(A) \cdot A + \det(A) \cdot I_2 = O_2$ b) Determinați rangul matricei $X = I_2 + A + A^2 + \dots + A^{2025}$	
	a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\det A = -1$; $Tr A = 0$ Înlocuire și verificare	1p 1p 1p
	b) $X = I_2 + A + A^2 \cdot (I_2 + A) + \dots + A^{2024} \cdot (I_2 + A)$ $X = 1013 \cdot (I_2 + A)$ $X = 1013 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ Rang $X = 1$	1p 1p 1p 1p
2	Calculați limitele: a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt[3]{x^3 + x^2})$ b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sin(\pi \cdot \arccos(1-x))}{\sqrt{2x-x^2}}$	
	a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) - (\sqrt[3]{x^3 + x^2} - x) =$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} \right) - \left(\frac{x}{\sqrt[3]{(x^3 + x^2)^2 + x^3 \sqrt{x^3 + x^2 + x^2}}} \right) =$ $\frac{1}{6}$	1p 1p 1p
	b) Condiții de existență $1 - x = \cos t \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi \cdot \arccos(1-x))}{\sqrt{2x-x^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi \cdot \arccos(\cos t))}{\sqrt{1-\cos^2 t}}$ $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi \cdot t)}{\sin t} = \pi$	1p 1p 2p
3	a) Folosind inegalitatea $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$, să se arate că pentru orice $n \geq 1$, $n! > \left(\frac{n}{3}\right)^n$; b) Să se deducă valoarea limitei $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n + \sqrt[n]{n!})^n}{(n!)^2}$	
	a) Inducție: verificare $P(n) \rightarrow P(n+1): \left(\frac{n+1}{3}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \cdot n^n \cdot (n+1) \cdot \frac{1}{3^{n+1}} \leq$ $\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \cdot n^n \cdot (n+1) \cdot \frac{1}{3^{n+1}} \leq n^n \cdot (n+1) \cdot \frac{1}{3^n} \leq (n+1) \cdot n!$	1p 1p 1p
	b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n + \sqrt[n]{n!})^n}{(n!)^2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[3]{3^n \cdot n!} + \sqrt[n]{n!})^n}{(n!)^2}$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n \cdot \sqrt[n]{n!}^n}{(n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n \cdot \sqrt[n]{n!}^n}{(n!)^2}$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{n!} = 0$ $0 \leq L \leq 0 \Rightarrow L = 0$	1p 1p 1p 1p